Feuille d'exercices n° 2

Probabilités conditionnelles et indépendance

Exercice 1 (Probabilité uniforme)**.** *On jette une pièce équilibrée trois fois de suite.*

1. *Quel espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ modélise cette expérience ?*
2. *Écrire les sous-ensembles de Ω correspondants aux événements suivants :*
   (a) *A_i : "on obtient pile au i-ème lancer",*
   (b) *B_i : "on obtient au plus i piles",*
   (c) *C_i : "on obtient pile exactement i fois ".*
3. *Calculer $\mathbb{P}(A_i)$, $\mathbb{P}(B_i)$, $\mathbb{P}(C_i)$ et $\mathbb{P}(B_i^c)$, $i = 1, 2, 3$.*

Corrigé. *[Probabilité uniforme]*

1. *Notons P pour " pile " et F pour "face". On a $\Omega = \{(r_1, r_2, r_3) \ / \ r_i \in \{P, F\},\ i = 1, 2, 3\}$. La pièce étant équilibrée, on peut modéliser l'expérience par une probabilité uniforme. Ainsi, l'espace probabilisé modélisant cette expérience est $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, où $\Omega = \{(r_1, r_2, r_3) \ / \ r_i \in \{P, F\},\ i = 1, 2, 3\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ et $\mathbb{P}$ la probabilité uniforme sur Ω.*
2. *Les sous-ensembles de Ω correspondants aux événements suivants :*
   (a)

$$A_1 = \{(P, r_2, r_3) \ / \ r_i = P \text{ ou } F,\ i = 2, 3\} \tag{1}$$
$$A_2 = \{(r_1, P, r_3) \ / \ r_i = P \text{ ou } F,\ i = 1, 3\} \tag{2}$$
$$A_3 = \{(r_1, r_2, P) \ / \ r_i = P \text{ ou } F,\ i = 1, 2\} \tag{3}$$

   (b)

$$B_1 = \{(F, F, F), (P, F, F), (F, P, F), (F, F, P)\} \tag{4}$$
$$B_2 = \{(F, F, F), (P, F, F), (F, P, F), (F, F, P), (P, P, F), (P, F, P), (F, P, P)\} \tag{5}$$
$$B_3 = \{(F, F, F), (P, F, F), (F, P, F), (F, F, P), (P, P, F), (P, F, P), (F, P, P), (P, P, P)\} \tag{6}$$

   (c)

$$C_1 = \{(P, F, F), (F, P, F), (F, F, P)\} \tag{7}$$
$$C_2 = \{(P, P, F), (P, F, P), (F, P, P)\} \tag{8}$$
$$C_3 = \{(P, P, P)\} \tag{9}$$

3. *La pièce de monnaie est bien équilibré, donc tous les éléments de Ω ont la même probabilité, donc pour tout événement A de Ω : $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$,*
   (a) $\mathbb{P}(A_1) = \frac{|A_1|}{|\Omega|} = \frac{2^2}{2^3} = 1/2, \quad$ *de même* $\mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_3) = 1/2.$
   (b) $\mathbb{P}(B_1) = \frac{|B_1|}{|\Omega|} = \frac{4}{8} = 1/2, \quad \mathbb{P}(B_1) = \frac{|B_2|}{|\Omega|} = \frac{7}{8}$ *et* $\quad \mathbb{P}(B_3) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$
   (c) $\mathbb{P}(C_1) = \frac{|C_1|}{|\Omega|} = \frac{3}{8}, \quad \mathbb{P}(C_2) = \frac{|C_1|}{|\Omega|} = \frac{3}{8}$ *et* $\quad \mathbb{P}(C_3) = \frac{1}{8}.$

(d) $\mathbb{P}(B_1^c) = 1 - \mathbb{P}(B_1) = 1/2, \quad \mathbb{P}(B_2^c) = \frac{1}{8}$ *et* $\quad \mathbb{P}(B_3^c) = 0.$

Exercice 2 (Combinatoire)**.** *On lance trois dés équilibrés. On considère les événements :*

A : "*On obtient au moins un* 1*"*,
B : "*On obtient au moins deux faces identiques"*,
C : "*La somme des nombres obtenus est paire"*.

1. *Calculer* $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ *et* $\mathbb{P}(C)$.
2. *Calculer* $\mathbb{P}(A \cap B)$, $\mathbb{P}(A \cap C)$ *et* $\mathbb{P}(B \cap C)$

Corrigé.

1. L'univers des possibilités est $\Omega = [|1, 6|]^3$. Comme tous les lancers sont équiprobables, on a :

   (a)
   $$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{6^3}$$
   on considère l'événement A^c :" de ne pas obtenir 1" donc $|A^c| = 5^3 = 125$.
   Ainsi
   $$\boxed{\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = \frac{6^3 - 125}{6^3} = \frac{91}{216}}$$

   (b)
   $$\mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{6^3}$$
   on considère l'événement B^c : " les trois résultats sont distincts deux à deux", donc $|B^c| = 6 \times 5 \times 4 = 120$.
   Ainsi
   $$\boxed{\mathbb{P}(B) = 1 - \mathbb{P}(B^c) = \frac{96}{216} = \frac{4}{9}}$$
   ,

   (c)
   $$\mathbb{P}(C) = \frac{|C|}{6^3}$$
   C ={" les trois nombres sont paires " } $\cup$ {" un seul des nombres est pair "}.
   Donc :
   $$|\{"\textit{les trois nombres sont paires}"\}| = 3 \times 3 \times 3 = 27 \ ,$$
   $$|\{"\textit{un seul des nombres est pair }\}| = \binom{3}{1} \times 3^2 \times 3 = 81$$
   .
   Ainsi
   $$\boxed{\mathbb{P}(C) = \frac{108}{216}}$$

2. Calculons : $\mathbb{P}(A \cap B)$, $\mathbb{P}(A \cap C)$ et $\mathbb{P}(C \cap B)$.

(a)

$$(A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) = (A \cup \bar{A}) \cap B = \Omega \cap B = B$$

Donc

$$|A \cap B| = |B| - |\bar{A} \cap B| \quad (\star)$$

$$|\bar{A} \cap B| = |\bar{A} \setminus \bar{B}| = |\bar{A}| - |\bar{A} \cap \bar{B}| = 125 - (5 \times 4 \times 3) = 65 \quad (\star\star)$$

$(\star)$ *et* $(\star\star)$ donnent

$$|A \cap B| = 96 - 65 = 31$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{31}{216}}$$

(b) Posons $C_3 = \{$"les trois nombres sont paires"$\}$, $C_1 = \{$" un seul des nombres est pair"$\}$.
On a :

$$C = C_1 \cup C_3 \Longrightarrow \bar{A} \cap C = \bar{A} \cap (C_1 \cup C_3) = (\bar{A} \cap C_1) \cup (\bar{A} \cap C_3).$$

Ainsi

$$|\bar{A} \cap C| = |\bar{A} \cap C_1| + |\bar{A} \cap C_3| = \binom{3}{1} \times 3 \times 2^2 + 3^3 = 63$$

$\binom{3}{1}$ est le nombres de manière de choisir le dé donnant le nombre pair, 3 est le nombre de choix du nombre pair et 2^2 est le nombre de choix des deux nombres impairs restant.
Le second terme, il y a trois nombres pairs possibles pour chaque dé.
Donc :

$$|A \cap C| = |C| - |C \cap \bar{A}| = 108 - 63 = 45.$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{45}{216}}$$

(c) Posons $B_2 = \{$ " obtenir deux faces identiques"$\}$, $B_3 = \{$" obtenir trois faces identiques"$\}$.
Donc

$$B \cap C = (B_2 \cup B_3) \cap (C_3 \cup C_1) = (B_2 \cap C_3) \cup (B_2 \cap C_1) \cup (B_3 \cap C_3) \cup (B_3 \cap C_1)$$

$$|B \cap C)| = |B_2 \cap C_3| + |B_2 \cap C_1| + |B_3 \cap C_3| + |B_3 \cap C_1|$$

Ainsi

$$|B \cap C| = \binom{3}{2} \times 3 \times 2 + \binom{3}{2} \times 3 \times 3 + 3 + 0 = 48.$$

Finalement

$$\boxed{\mathbb{P}(B \cap C) = \frac{48}{216}}$$

Exercice 3 (Quelques propriétés des probabilités conditionnelles)**.** *Soit A et B deux événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.*

1. *Démontrer les propriétés suivantes :*
   - $\mathbb{P}(A \mid \Omega) = \mathbb{P}(A)$
   - $\mathbb{P}(A \cap B \mid B) = \mathbb{P}(A \mid B)$
   - *Si B n'est pas négligeable et $B \subseteq A$, alors $\mathbb{P}(A \mid B) = 1$*
2. *Soit $C \in \mathcal{F}$ tel que $\mathbb{P}(C) > 0$.*
   - *Montrer si $A \subseteq B$, alors $\mathbb{P}(A \mid C) \leqslant \mathbb{P}(B \mid C)$;*
   - *Additivité forte : Montrer que $\mathbb{P}(A \cup B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C) + \mathbb{P}(B \mid C) - \mathbb{P}(A \cap B \mid C)$*

Corrigé. Soit A et B deux événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

1. Démontrons les propriétés suivantes.

   - On a
   $$\mathbb{P}(A \mid \Omega) = \mathbb{P}(A).$$
   En effet, par définition de la probabilité conditionnelle, puisque $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,
   $$\mathbb{P}(A \mid \Omega) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \Omega)}{\mathbb{P}(\Omega)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{1} = \mathbb{P}(A).$$

   - Montrons que
   $$\mathbb{P}(A \cap B \mid B) = \mathbb{P}(A \mid B),$$
   lorsque $\mathbb{P}(B) > 0$.
   Par définition,
   $$\mathbb{P}(A \cap B \mid B) = \frac{\mathbb{P}((A \cap B) \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$
   Or,
   $$(A \cap B) \cap B = A \cap B.$$
   Ainsi,
   $$\mathbb{P}(A \cap B \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A \mid B).$$

   - Supposons que $\mathbb{P}(B) > 0$ et que $B \subseteq A$.
   Alors
   $$A \cap B = B.$$
   Par conséquent,
   $$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

2. Soit $C \in \mathcal{F}$ tel que $\mathbb{P}(C) > 0$.

- Montrons que si $A \subseteq B$, alors

$$\mathbb{P}(A \mid C) \leqslant \mathbb{P}(B \mid C).$$

Puisque $A \subseteq B$, on a

$$A \cap C \subseteq B \cap C.$$

Par monotonie de la probabilité,

$$\mathbb{P}(A \cap C) \leqslant \mathbb{P}(B \cap C).$$

Comme $\mathbb{P}(C) > 0$, on peut diviser par $\mathbb{P}(C)$ et obtenir

$$\frac{\mathbb{P}(A \cap C)}{\mathbb{P}(C)} \leqslant \frac{\mathbb{P}(B \cap C)}{\mathbb{P}(C)}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{P}(A \mid C) \leqslant \mathbb{P}(B \mid C)}.$$

- **Additivité forte.** Montrons que

$$\mathbb{P}(A \cup B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C) + \mathbb{P}(B \mid C) - \mathbb{P}(A \cap B \mid C).$$

Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$\mathbb{P}(A \cup B \mid C) = \frac{\mathbb{P}((A \cup B) \cap C)}{\mathbb{P}(C)}.$$

Or, par distributivité de l'intersection par rapport à l'union,

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

En utilisant la formule d'inclusion-exclusion,

$$\mathbb{P}((A \cap C) \cup (B \cap C)) = \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(A \cup B \mid C) = \frac{\mathbb{P}(A \cap C)}{\mathbb{P}(C)} + \frac{\mathbb{P}(B \cap C)}{\mathbb{P}(C)} - \frac{\mathbb{P}(A \cap B \cap C)}{\mathbb{P}(C)}.$$

Or,

$$\frac{\mathbb{P}(A \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \mathbb{P}(A \mid C),$$

$$\frac{\mathbb{P}(B \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \mathbb{P}(B \mid C),$$

et

$$\frac{\mathbb{P}(A \cap B \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \mathbb{P}(A \cap B \mid C).$$

On obtient donc

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cup B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C) + \mathbb{P}(B \mid C) - \mathbb{P}(A \cap B \mid C)}.$$

Exercice 4 (Probabilité totale et formule de Bayes)**.** *On dispose de deux urnes U_1 et U_2. L'urne U_1 contient trois boules blanches et une boule noire. L'urne U_2 contient une boule blanche et deux boules noires. On lance un dé équilibré. Si le dé donne un nombre inférieur ou égale 2, on tire une boule dans U_1. Sinon on tire une boule dans U_2. On suppose que les boules sont indiscernables au toucher.*

1. *Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.*
2. *On a tire une boule blanche. Calculer la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1.*

Corrigé. On considère les événements suivants :

B : " la boule tirée est blanche ",
A_1 : " la boule tirée provienne de l'urne U_1",
A_2 : " la boule tirée provienne de l'urne U_2".

1. La probabilité de tirer une boule blanche.

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(\{1,2\}) = \frac{2}{6},$$

$$\mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(\{3,4,5,6\}) = \frac{4}{6}$$

Donc,

$$\mathbb{P}(B \mid A_1) = \frac{\binom{3}{1}}{\binom{4}{1}} = \frac{3}{4} \; et$$

$$\mathbb{P}(B \mid A_2) = \frac{\binom{1}{1}}{\binom{3}{1}} = \frac{1}{3}$$

En utilisant la formule des probabilités totales, on trouve

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A_1)\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B \mid A_2)\mathbb{P}(A_2) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{17}{36}$$

2. La probabilité que la boule tirée provienne de U_1.

Il s'agit de calculer $\mathbb{P}(A_1 \mid B)$ par la formule de Bayes.

$$\mathbb{P}(A_1 \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_1)\mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(B \mid A_1)\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B \mid A_2)\mathbb{P}(A_2)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}}{\frac{17}{36}} = \frac{9}{17}$$

Exercice 5 (Vrai ou Faux)**.** *Soit A, B, C trois événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Répondre par vrai ou faux aux questions, en justifiant la réponse.*

1. *Si A et B sont indépendants, et si B et C sont indépendants, alors A et C sont indépendants.*
2. *Si A et B ne sont pas indépendants, et si B et C ne sont pas indépendants, alors A et C ne sont pas indépendants.*
3. *Si $A \cap B$ et $A \cap C$ sont indépendants, alors B et C sont indépendants.*

4. On a : $\mathbb{P}(C \mid A \cup B) = \mathbb{P}(C \mid A) + \mathbb{P}(C \mid B)$ - $\mathbb{P}(C \mid A \cap B)$

Corrigé.

On rappelle que deux événements E et F sont indépendants si et seulement si

$$\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E)\mathbb{P}(F).$$

1. ***Faux.***

L'indépendance n'est pas transitive.

Considérons deux lancers indépendants d'une pièce équilibrée et posons

$$A = \{\text{le premier lancer donne Pile}\}, \qquad B = \{\text{le deuxième lancer donne Pile}\}, \qquad C = A.$$

Comme les deux lancers sont indépendants,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Ainsi, A et B sont indépendants.

De même, B et C sont indépendants puisque $C = A$:

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

En revanche, A et C ne sont pas indépendants. En effet, $C = A$, donc

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A) = \frac{1}{2},$$

alors que

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(A \cap C) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C).$$

Donc A et C ne sont pas indépendants.

$$\boxed{\textit{L'affirmation est fausse.}}$$

2. ***Faux.***

Considérons l'espace probabilisé

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4\},$$

muni de la probabilité uniforme, et définissons

$$A = \{1, 2\}, \qquad B = \{1, 2, 3\}, \qquad C = \{1, 3\}.$$

On a

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{4}, \qquad \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}.$$

De plus,

$$A \cap B = \{1, 2\},$$

donc

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.$$

Ainsi, A et B ne sont pas indépendants.

D'autre part,

$$B \cap C = \{1, 3\},$$

donc

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{2} \neq \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}.$$

Ainsi, B et C ne sont pas indépendants.

Pourtant,

$$A \cap C = \{1\},$$

et donc

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C).$$

Ainsi, A et C sont indépendants.

On a donc bien deux événements A et B qui ne sont pas indépendants, deux événements B et C qui ne sont pas indépendants, mais A et C sont indépendants.

L'affirmation est fausse.

3. ***Faux.***

Considérons

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

muni de la probabilité uniforme, et posons

$$A = \{1, 2\}, \qquad B = \{3, 4\}, \qquad C = \{3, 4\}.$$

Alors

$$A \cap B = \varnothing \qquad \text{et} \qquad A \cap C = \varnothing.$$

Vérifions que $A \cap B$ et $A \cap C$ sont indépendants.

On a

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(\varnothing) = 0.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}\Big((A \cap B) \cap (A \cap C)\Big) = 0 = 0 \times 0 = \mathbb{P}(A \cap B)\mathbb{P}(A \cap C).$$

Ainsi, $A \cap B$ et $A \cap C$ sont indépendants.

En revanche, B et C ne sont pas indépendants puisque $B = C$. En effet,

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

tandis que

$$\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(B \cap C) \neq \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Donc B et C ne sont pas indépendants.

L'affirmation est fausse.

4. ***Faux.***

Considérons

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4\},$$

muni de la probabilité uniforme, et posons

$$A = \{1, 2\}, \qquad B = \{2, 3\}, \qquad C = \{2\}.$$

On a

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}, \qquad A \cap B = \{2\}.$$

Calculons les quatre termes.

Tout d'abord,

$$\mathbb{P}(C \mid A \cup B) = \frac{\mathbb{P}(C \cap (A \cup B))}{\mathbb{P}(A \cup B)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

Ensuite,

$$\mathbb{P}(C \mid A) = \frac{\mathbb{P}(C \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

De même,

$$\mathbb{P}(C \mid B) = \frac{\mathbb{P}(C \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

Enfin,

$$\mathbb{P}(C \mid A \cap B) = \frac{\mathbb{P}(C \cap A \cap B)}{\mathbb{P}(A \cap B)} = \frac{1/4}{1/4} = 1.$$

Ainsi, le membre de droite vaut

$$\mathbb{P}(C \mid A) + \mathbb{P}(C \mid B) - \mathbb{P}(C \mid A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 = 0.$$

Alors que

$$\mathbb{P}(C \mid A \cup B) = \frac{1}{3}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(C \mid A \cup B) \neq \mathbb{P}(C \mid A) + \mathbb{P}(C \mid B) - \mathbb{P}(C \mid A \cap B).$$

Par conséquent,

$$\boxed{\textit{L'affirmation est fausse.}}$$

Exercice 6. *(⋆ ⋆ ⋆)*
Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé ; $(A_n)_{n\geqslant 1}$ une suite décroissante d'événements sur Ω vérifiant $\mathbb{P}(A_1) = \frac{1}{2}$, et $\forall n \geqslant 1$, $\mathbb{P}(A_{n+1}^c \mid A_n) \leqslant \frac{1}{(n+1)^2}$.

1. *Montrer que :*
$$\forall n \geqslant 1, \quad \mathbb{P}(A_n) \geqslant \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{n-1} (1 - \frac{1}{(i+1)^2})$$
2. *Montrer que pour tout $x \in [0, \frac{1}{2}]$, $-\log(1-x) \leqslant 2x$. En déduire que $\forall n \geqslant 1$, $\mathbb{P}(A_n) \geqslant \frac{1}{2e^2}$.*
3. *Montrer que*
$$\mathbb{P}(\cap_{i=1}^{+\infty} A_i) > 0$$

Corrigé. $(\star \star \star)$

On considère une suite décroissante d'événements

$$A_n \subset A_{n-1} \subset \cdots \subset A_2 \subset A_1$$

telle que

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{1}{2}$$

et pour tout $n \geqslant 1$,

$$\mathbb{P}(A_{n+1}^c \mid A_n) \leqslant \frac{1}{(n+1)^2}$$

1. Montrons que pour tout $n \geqslant 1$,

$$\mathbb{P}(A_n) \geqslant \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{n-1} (1 - \frac{1}{(i+1)^2})$$

On a $A_{n+1} \subset A_n$ alors $A_{n+1} = A_{n+1} \cap A_n$, donc

$$\mathbb{P}(A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_n)$$

or

$$\mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_n) = \mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(A_{n+1} \mid A_n).$$

Donc

$$\mathbb{P}(A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(A_{n+1} \mid A_n).$$

Remarque : Pour tout A, B $\in \mathcal{F}$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$, on a :

$$\mathbb{P}(A \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A^c \mid B).$$

En effet

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \tag{10}$$

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}((\Omega \setminus A^c) \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \tag{11}$$

$$= \frac{P((\Omega \cap B) \setminus (A^c \cap B))}{\mathbb{P}(B)} \tag{12}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} - \frac{\mathbb{P}(A^c \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \tag{13}$$

$$\mathbb{P}(A \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A^c \mid B) \tag{14}$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(A_{n+1} \mid A_n) = \mathbb{P}(A_n)(1 - \mathbb{P}(A_{n+1}^c \mid A_n))$$

l'hypothèse donne,

$$\mathbb{P}(A_{n+1} \mid A_n) \geqslant 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(A_{n+1}) \geqslant \mathbb{P}(A_n)(1 - \frac{1}{(n+1)^2})$$

On peut appliquer cette inégalité comme suit :

$$\mathbb{P}(A_2) \geqslant \mathbb{P}(A_1)(1 - \frac{1}{2^2}),$$

$$\mathbb{P}(A_3) \geqslant \mathbb{P}(A_2)(1 - \frac{1}{3^2}),$$

en multipliant ces inégalités, on obtient :

$$\mathbb{P}(A_n) \geqslant \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=1}^{n-1} (1 - \frac{1}{(i+1)^2})$$

Comme $\mathbb{P}(A_1) = \frac{1}{2}$,

$$\boxed{\mathbb{P}(A_n) \geqslant \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{n-1} (1 - \frac{1}{(i+1)^2})}$$

2. Montrons que pour tout

$$x \in [0, \frac{1}{2}],$$

on a

$$-\log(1-x) \leqslant 2x.$$

Posons $f(x) = -\log(1-x) - 2x$.
On a

$$f(0) = 0,$$

et

$$f'(x) = \frac{1}{1-x} - 2 = \frac{2x-1}{1-x}$$

Pour tout $x \in [0, 1/2]$,

$$2x - 1 \leqslant 0$$

et

$$1 - x > 0$$

donc

$$f'(x) \leqslant 0.$$

Ainsi f est décroissante sur $[0, 1/2]$. Comme

$$f(0) = 0 \quad et \quad f(x) \leqslant 0,$$

Donc

$$\boxed{-\log(1-x) \leqslant 2x}$$

Application à $\mathbb{P}(A_n)$
D'après 1.

$$\mathbb{P}(A_n) \geqslant \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{n-1} (1 - \frac{1}{(i+1)^2})$$

Pour tout $i \geqslant 1$, on a

$$0 \leqslant \frac{1}{(1+i)^2} \leqslant \frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{2}$$

donc on peut appliquer l'inégalité précédente :

$$-\log(1 - \frac{1}{(1+i)^2}) \leqslant \frac{2}{(1+i)^2}$$

c'est à dire

$$\log(1 - \frac{1}{(1+i)^2}) \geqslant -\frac{2}{(1+i)^2}$$

En sommant pour $i = 1, \ldots, n-1$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \log(1 - \frac{1}{(1+i)^2}) \geqslant -2 \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{(1+i)^2}$$

donc

$$\log(\prod_{i=1}^{n-1} (1 - \frac{1}{(1+i)^2})) \geqslant -2 \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{(1+i)^2}$$

Comme

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{(1+i)^2} \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(1+i)} \leqslant 1.$$

donc

$$-2 \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{(1+i)^2} \geqslant -2.$$

Par conséquent,

$$\prod_{i=1}^{n-1}(1-\frac{1}{(1+i)^2}) \geqslant e^{-2}.$$

Finalement

$$\mathbb{P}(A_n) \geqslant \frac{1}{2}e^{-2}$$

Ainsi pour tout $n \geqslant 1$

$$\boxed{\mathbb{P}(A_n) \geqslant \frac{1}{2}e^{-2}}$$

3.